

Juan Manuel Silva

Full Stack Developer · Python · Ciberseguridad · IT/OT

Las Breñas, Chaco, Argentina | juanmanuelsilva06@gmail.com | jmsilva.dev | linkedin.com/in/jmsilva83 | github.com/jmsD3v

PERFIL PROFESIONAL

Desarrollador Full Stack con más de 2 años de experiencia en proyectos web y automatización, trabajando principalmente con TypeScript (React / Next.js) en frontend y Python en backend, scripting y tooling de seguridad. En transición activa hacia la ciberseguridad ofensiva y defensiva: curso la Licenciatura en Ciberdefensa (UNDEF / FADENA) y la Tecnicatura Superior en Seguridad Informática (TECLAB), con certificaciones de Google y DataCamp, y formación especializada en Red Team, pentesting y forense digital. Desarrollé una suite propia de 10 herramientas de seguridad en Python (reconocimiento, escaneo OWASP, análisis forense, SIEM ligero, honeypots, threat intelligence, simulación de phishing) y me desempeño como Python Security Developer en ArgOS, el primer sistema operativo de ciberinteligencia y OSINT de Argentina.

Diferencial clave: más de 25 años de experiencia técnica industrial — electricidad, energías renovables y automatización con PLCs — que me dan comprensión real de entornos IT/OT y superficies de ataque en infraestructura crítica, algo escaso en perfiles puramente de software.

STACK TECNOLÓGICO

Frontend: React · Next.js · TypeScript · TailwindCSS · Framer Motion / GSAP · PWA

Backend: Node.js · Express · Python · JWT / Auth · PostgreSQL · MongoDB · Supabase

IA: APIs de LLM (Claude, Gemini) · Agentes de IA aplicados a seguridad ofensiva/defensiva · Model Context Protocol (MCP)

Ciberseguridad: OWASP Top 10 · Reconocimiento / OSINT · Forense (memoria, disco, red) · Análisis de malware (YARA) · SIEM · Honeypots · Threat Intelligence · Red Team / Phishing

Sistemas & IT/OT: WebSockets · APIs REST · PLC (Ladder/Python) · Automatización industrial

DevOps: GitHub Actions · CI/CD · Git · Deploy Cloud (Vercel)

Infra. física: Cámaras IP / CCTV · Antenas Starlink · Sistemas eléctricos · Energías renovables

PROYECTOS DE CIBERSEGURIDAD — SUITE PROPIA (Python, pública en GitHub)

Ofensiva

reconai — Orquestador de reconocimiento automatizado con agentes en paralelo y análisis por IA (Gemini).

webhunter — Scanner de vulnerabilidades web OWASP Top 10 con sugerencias de explotación asistidas por IA.

phishsim — Plataforma de simulación de phishing para red team: clonado de páginas, tracking, captura y pretextos generados por IA.

Defensiva

soclite — SIEM ligero potenciado por IA: reglas Sigma, detección por umbrales y anomalías por ML.

threatfeed — Agregador de threat intelligence multi-fuente (AbuseIPDB, VirusTotal, OTX, ThreatFox, Shodan) con enriquecimiento por IA.

honeygrid — Honeypot concurrente SSH/HTTP con sistema de archivos falso, captura de sesión y perfilado de amenazas por IA.

Forense

dfirauto — Triage forense automatizado: procesos, red, filesystem y persistencia, con narrativa generada por IA.

malwarescope — Analizador estático de malware: análisis PE, reglas YARA-lite, entropía, extracción de IOCs y veredicto por IA.

pcapforge — Investigador forense de red: análisis de PCAP, reconstrucción de flujos, detección de DGA/C2/SQLi con narrativa por IA.

ai-agent-security-lab — Laboratorio de investigación en seguridad de agentes de IA: agentes ofensivos potenciados por LLM, análisis automático de vulnerabilidades y experimentación con tooling de exploits.

COLABORACIÓN / VOLUNTARIADO

ArgOS — Python Security Developer

ago. 2025 – presente

El primer sistema operativo de ciberinteligencia y OSINT de Argentina

- Reescritura de **ShodArgOS**: mejora del parseo y presentación de resultados de Shodan, exponiendo vulnerabilidades/CVEs que antes se ignoraban por completo; historial de sesión y exportación a PDF.
- Reescritura de **Imargos**: extracción completa de metadata EXIF y geolocalización inversa (Nominatim) incluso sin coordenadas GPS previas; búsqueda de Street View histórico; informes PDF de sesión completa.
- Investigación e implementación de protección de código fuente para distribución (Cython + Nuitka) en ambas herramientas.
- Buenas prácticas de seguridad aplicadas: almacenamiento cifrado (Fernet) de credenciales de API y renderizado seguro de datos no confiables de terceros.

PROYECTOS Y EXPERIENCIA EN DESARROLLO

Hexa Servicios — Sitio Web Corporativo

2024 · Freelance

hexaservicios.com · Empresa de ingeniería eléctrica

- Desarrollo completo del sitio institucional con diseño responsive orientado a generación de leads.
- Deploy, configuración de dominio, hosting y optimización SEO básica.

Hexa Gestión — ERP/CRM a medida

2024–2025 · Freelance

Sistema integral de gestión para empresa de servicios técnicos

- Módulos de clientes, presupuestos, órdenes de trabajo y facturación con control por roles.
- Arquitectura modular con auditoría de acciones y panel de reportes.
- Stack: Next.js + Node.js + PostgreSQL / Supabase.

Phone Store — Landing Page Comercial

2025 · Freelance

Comercio local de tecnología — celulares, PS5, antenas Starlink y accesorios

- Landing page orientada a conversión con catálogo de productos y contacto directo.

Sistema de Venta de Entradas con QR

2023 · Freelance

Aplicación para venta online y validación en puerta

- Generación automática de tickets QR e integración con pasarela de pago.
- Validación en tiempo real mediante WebSockets — énfasis en integridad de datos y control de acceso físico.

Plataforma Web — Cooperativa de Servicios

2023 · Freelance

Arquitectura full stack con autenticación y sistema de pagos integrado

- Autenticación JWT con control de acceso por roles (RBAC) y documentación Swagger.
- Seguridad: validación de inputs, rate limiting y protección contra inyección SQL.
- Backend Node.js + PostgreSQL, preparado para escalar a múltiples entidades.

Automatización Industrial con Python y PLCs

2022–2024

Proyectos propios

- Integración Python / PLC para monitoreo y control de procesos en entornos industriales.
- Dashboards en tiempo real para visualización de datos de campo (IT/OT).

EXPERIENCIA TÉCNICA INDUSTRIAL

Oficial Eléctrico — Energías Renovables y Automatización

2000 – presente

Más de 25 años · Especialización en energías renovables — últimos 2 años

- Supervisión técnica en parques solares (media y baja tensión) y entornos de sistemas críticos.
- Experiencia directa con dispositivos de control, sensores e integración entre sistemas IT/OT.
- Instalación de infraestructura de conectividad: redes IP, cámaras de seguridad, antenas Starlink.
- Programación de PLCs para automatización y monitoreo de procesos industriales.

Esta trayectoria proporciona comprensión real de superficies de ataque en infraestructuras críticas y sistemas OT — diferencial directo para roles en ciberseguridad industrial y entornos ICS/SCADA.

EDUCACIÓN Y CERTIFICACIONES

Licenciatura en Ciberdefensa

2025 – en curso

FADENA — Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF)

Ciberdefensa estratégica, análisis de amenazas, seguridad de sistemas críticos e infraestructuras.

Técnicatura Superior en Seguridad Informática Instituto Técnico Superior TECLAB Seguridad de redes, hardening de sistemas, análisis de vulnerabilidades y sanitización de aplicaciones.	2025 — en curso
Certificado en Ciberseguridad y Hacking Ético BIG School Pentesting, análisis de vulnerabilidades y explotación de sistemas.	abr. 2026
CRTOM — Certified Red Team Operations Management Red Team Leaders Gestión de operaciones de red team, planificación de campañas ofensivas, evasión de defensas y reporte ejecutivo.	ene. 2026
Linux para Pentester Hacker Mentor Uso avanzado de Linux en pruebas de penetración: scripting, herramientas nativas y técnicas de evasión.	feb. 2026
Google Cybersecurity Professional Certificate (V2) Google / Coursera Seguridad defensiva, detección de amenazas, respuesta a incidentes y herramientas SOC.	nov. 2025
AI Engineer for Data Scientists DataCamp Integración de LLMs y agentes de IA en flujos de datos y automatización.	nov. 2025
Python Developer DataCamp Programación Python aplicada a análisis de datos y automatización.	2025
Diplomado Industria 4.0 — Programación PLC IngeLearn Programación de PLCs, integración Python en entornos industriales y automatización de procesos.	jun. 2025
Formación Full Stack — React / Next.js / TypeScript Coderhouse Desarrollo frontend con React, Next.js y TypeScript; arquitectura de aplicaciones escalables. Formación complementaria: Tailwind CSS, GSAP y Model Context Protocol (MCP) — midudev (2025). Plataformas de práctica: HackTheBox · TryHackMe.	2022–2023

INFORMACIÓN ADICIONAL

Idiomas: Español (nativo) · Inglés (intermedio — lectura técnica avanzada)
Disponibilidad: Trabajo remoto — Full time o Part time · Posiciones en Argentina y LATAM